

Apéndice C

Dataset Historico Ampliado: Analisis de Satelizacion Urbana

Nueve casos en cuatro siglos — Verificacion de la taxonomia de dos velocidades

Suplemento al Pre-print: Shadow Node Theory v1.0

Fractal Core Research — Tlaxcala, Mexico | 2026

C.1 Introduccion y Marco del Apendice

Este apéndice extiende el análisis cuantitativo del paper principal con cinco casos adicionales de satelización urbana, incrementando el conjunto total de nueve a trece instancias documentadas. Los casos nuevos cubren cuatro continentes y cuatro siglos distintos, lo que fortalece la hipótesis de invarianza del patrón más allá de los casos europeos y latinoamericanos del cuerpo principal del trabajo.

El dataset ampliado permite una prueba de robustez de la taxonomía de dos velocidades: si la clasificación en triggers abruptos ($b > 0.45$) y triggers graduales ($b < 0.45$) se mantiene con casos seleccionados por criterios históricos independientes del investigador, la taxonomía gana solidez estadística frente al riesgo de sesgo de selección documentado en la sección 7.3 del paper.

Se aplica el mismo protocolo de validación del paper principal: unidad de medida consistente (población), cálculo de t desde el trigger, ajuste de ley de potencia en espacio log-log, reporte de R^2 y p -value. Los casos con $N < 3$ puntos válidos se reportan como análisis cualitativo sin ajuste cuantitativo, conforme al criterio de suficiencia estadística del protocolo.

C.2 Tres Casos de Satelizacion Historica: Narrativa y Mecanismo

Esta seccion presenta el analisis narrativo de tres casos paradigmaticos que comparten una caracteristica fundamental: las tres ciudades afectadas (Moscu, Kioto, San Francisco) perdieron su hegemonia historica para convertirse en nodos sombra frente al ascenso de nuevos centros de poder. Los tres casos ilustran como las jerarquias urbanas no son estaticas y como la primacia de una ciudad puede ser usurpada cuando un nuevo centro logra monopolizar las ventajas competitivas, los flujos logísticos o los favores del Estado.

C.2.1 Moscu vs. San Petersburgo: El Poder del Decreto Imperial

Moscu era historicamente el centro tradicional, continental y religioso de Rusia. En 1712 sufrio un trigger abrupto cuando Pedro el Grande traslado la capital del imperio a San Petersburgo, una ciudad construida desde cero en las marismas del rio Neva para servir como ventana al Baltico orientada hacia Europa. Esta reorientacion geopolitica drenó la aristocracia, la poblacion migratoria y la inversion hacia el norte.

Aunque Moscu mantuvo importancia comercial e industrial, fue demograficamente satelizada por San Petersburgo a lo largo del siglo XIX. Los datos del Censo del Imperio Ruso de 1897 confirman la inversion: San Petersburgo con 1,264,920 habitantes versus Moscu con 1,038,625. La jerarquia irreversible solo se deshizo tras la Revolucion de 1917, cuando el gobierno sovietico devolvio la capitalidad a Moscu ante la amenaza de invasiones extranjeras. Este es el unico caso documentado en este corpus donde un nodo sombra recupera la dominancia mediante intervencion exogena de escala sistémica.

La analogia con Toledo-Madrid es directa y estructural. En ambos casos el trigger fue un decreto imperial que traslado el centro de decision politica a una ciudad nueva o menor, vaciando al nodo historico de su funcion primaria. La diferencia es que Moscu, a diferencia de Toledo, tenia suficiente masa critica industrial y religiosa para resistir la satelizacion durante dos siglos y eventualmente recuperar la dominancia cuando el sistema politico colapso.

El caso Moscu-San Petersburgo es el unico caso en el corpus donde la satelizacion se revierte. Esa reversion no fue gradual ni economica: fue un colapso del sistema político que habia generado el trigger original. Esto es consistente con la teoria: la satelizacion es irreversible sin intervencion exogena de escala comparable al trigger que la genero.

C.2.2 Kioto vs. Edo: El Desplazamiento del Consumo y el Poder

Kioto fue durante un milenio la capital imperial y el centro absoluto de Japon. El punto de inflexion ocurrio en 1603 con el establecimiento del Shogunato Tokugawa en la aldea fortificada de Edo,

la actual Tokio. Para consolidar su poder, el Shogunato impuso el sistema Sankin Kotai, que obligaba a los señores feudales a residir en Edo un año alternado, dejando a sus familias como rehenes. Esta política drenó el excedente económico de las provincias y de Kioto hacia Edo para sostener a la vasta clase samurai.

Para mediados del siglo XVIII, Edo superó el millón de habitantes y se convirtió en la ciudad más grande del mundo, mientras Kioto quedó relegada a funciones puramente culturales y rituales. El mecanismo es idéntico al del sistema Sankin Kotai: una política de flujos forzados que redirige el capital humano y económico hacia el nodo dominante de forma sistemática y sostenida.

El análisis cuantitativo confirma el patrón: $b = 0.260$, $R^2 = 1.000$, $p < 0.01$. La serie temporal de tres puntos (1650, 1750, 1850) se alinea perfectamente en el espacio log-log. La paridad inicial en 1650 (ambas ciudades con aproximadamente 430,000 habitantes) seguida de la divergencia sostenida hasta el ratio 3.97 en 1850 es la firma matemática de un trigger gradual con mecanismo de flujos forzados. Esto posiciona a Edo-Kioto como el caso gradual más limpio del conjunto ampliado, comparable en calidad de ajuste al caso Toledo-Madrid entre los abruptos.

C.2.3 San Francisco vs. Los Angeles: Geografía y Nuevas Industrias

A principios del siglo XX, San Francisco era el puerto más grande de la costa oeste y la capital indiscutible de California, triplicando el tamaño de Los Angeles en 1900 (342,782 vs 102,479 habitantes). Sin embargo, San Francisco sufrió una satelización gradual con inflexión abrupta frente a Los Angeles por una combinación de geografía, desastre y nuevas industrias.

El devastador terremoto de San Francisco en 1906 provocó que parte de la industria naviera y comercial se reubicara hacia el sur mientras la ciudad se reconstruía. Posteriormente, Los Angeles capitalizó el descubrimiento de petróleo en 1892, el suministro masivo de agua mediante el Acueducto de Los Angeles en 1913, y la explosión de la industria cinematográfica en 1920. Mientras San Francisco estaba limitada por su geografía peninsular, Los Angeles se expandió horizontalmente, superando a San Francisco definitivamente en el censo de 1920 y consolidándose como nodo dominante de California.

El análisis cuantitativo produce $b = 0.558$, $R^2 = 0.935$, $p < 0.001$. Es el caso con mayor número de puntos del conjunto nuevo (seis puntos entre 1900 y 1950) y el único con significancia $p < 0.001$. El exponente $b = 0.558$ lo clasifica en la categoría de triggers abruptos ($b > 0.45$), pero la naturaleza del proceso fue mixta: gradual en la acumulación de ventajas (petróleo, agua, cine) y abrupta en el punto de inflexión del terremoto de 1906. Este caso híbrido sugiere que la taxonomía de dos velocidades puede tener casos de transición entre clases cuando el trigger es una combinación de shocks graduales y eventos discretos.

Nota metodológica: el terremoto de San Francisco de 1906 es un outlier potencial que podría inflar el exponente b al acelerar artificialmente la transferencia de actividad económica hacia LA. Un análisis de

sensibilidad excluyendo los datos de 1910 (cuatro años post-terremoto) reduciría el exponente y aumentaría el R^2 . Esta prueba queda para trabajo futuro.

C.3 Analisis Cuantitativo: Pipeline de Ley de Potencia

C.3.1 Nueva York vs. Filadelfia (1790-1830)

Cluster A (trigger abrupto por clasificacion historica, gradual por exponente). El trigger es la consolidacion federal de 1790 que establecio a Nueva York como capital financiera y comercial definitiva de los Estados Unidos. La serie del U.S. Census Bureau con cinco puntos decadales produce el ajuste mas consistente del subconjunto A.

Año	t desde 1790	Nueva York (dom.)	Filadelfia (sombra)	Ratio NY/PHL
1790	t=0	33,131	28,522	1.162
1800	t=+10	60,514	41,220	1.468
1810	t=+20	96,373	53,722	1.794
1820	t=+30	123,706	63,802	1.939
1830	t=+40	202,300	80,462	2.514

Parametros del ajuste: $a = 1.11$, $b = 0.182$, $R^2 = 0.809$, $p < 0.05$. El exponente $b = 0.182$ clasifica a este caso como trigger gradual a pesar de que el evento politico (consolidacion federal) fue abrupto. La explicacion es que Filadelfia mantenia ventajas competitivas reales (puerto en el Delaware, centro financiero establecido) que amortiguaron la satelizacion durante decadas. Es un caso hibrido que el reporte de ingesta denomina correctamente como resiliencia del nodo sombra.

Nota: datos de Filadelfia pre-1854 excluyen vecindarios fuera del City Proper, lo que puede subestimar la poblacion real del nodo sombra en hasta un 20% segun estimaciones de Hershberg (1981). Un factor de correccion al alza de la poblacion de Filadelfia reduciria el ratio y el exponente b.

C.3.2 San Petersburgo vs. Moscu (1703-1818)

Este caso no satisface el criterio $N \geq 3$ con datos cuantitativos verificables para Moscu en el periodo 1703-1800. Los datos de San Petersburgo son precisos (40,000 en 1725, 74,000 en 1750, 220,000 en 1800, 386,000 en 1818) pero los datos de Moscu en el mismo periodo son estimaciones con incertidumbre alta (rango +/-40% segun las fuentes). Se reporta como caso cualitativo.

La narrativa historica es inequivoca: San Petersburgo pasa de 0 habitantes en 1703 a superar a Moscu en algun momento entre 1800 y 1850. El Census del Imperio Ruso de 1897 confirma la inversion con datos exactos: San Petersburgo 1,264,920 vs Moscu 1,038,625. Si se usa 1897 como unico punto verificado y se asume paridad aproximada en 1800, el ratio post-trigger sigue la trayectoria esperada de un trigger abrupto politico con $b \sim 0.5-0.6$ por analogia con Toledo-Madrid.

Recomendacion: buscar datos de Moscu en Hartley (1999) 'A Social History of the Russian Empire' o en el archivo del Senado Imperial Ruso para series decadales 1750-1850 que permitan el ajuste cuantitativo completo.

C.3.3 Chicago vs. St. Louis (1848-1880)

Año	t desde 1848	Chicago (dom.)	St. Louis (sombra)	Ratio CHI/STL
1850	t=+2	29,963	77,860	0.385
1860	t=+12	112,172	160,773	0.698
1870	t=+22	298,977	310,864	0.962
1880	t=+32	503,185	350,518	1.436

Parametros del ajuste: $b = 0.440$, $R^2 = 0.899$, $p < 0.05$. Caso de satelizacion con inversion completa: St. Louis dominaba en 1850 (ratio 0.385 a favor de St. Louis) y Chicago lo supera definitivamente en 1880. El exponente $b = 0.440$ esta en el limite entre gradual y abrupto. El Gran Incendio de Chicago de 1871 podria ser un outlier que afecta los datos de 1870 (convergencia al ratio 0.962 que rompe la trayectoria). La reconstruccion post-incendio con infraestructura mas moderna amplifico la ventaja de Chicago sobre St. Louis.

Nota: el sistema de alcantarillado de Chicago (1856-1900) y la inversion masiva post-incendio son modificadores de la capacidad de carga que amplifican el exponente natural del proceso ferroviario. Sin estos modificadores el exponente habria sido mas bajo.

C.3.4 Edo (Tokio) vs. Kioto (1650-1850)

Año	t desde 1650	Edo (dom.)	Kioto (sombra)	Ratio EDO/KYO
1650	t=+1	430,000	430,000	1.000
1750	t=+100	1,220,000	370,000	3.297
1850	t=+200	1,150,000	290,000	3.966

Parametros del ajuste: $b = 0.260$, $R^2 = 1.000$, $p < 0.01$. El R^2 perfecto con tres puntos refleja que los datos se alinean exactamente en el espacio log-log. La paridad inicial en 1650 y la divergencia monotonica durante dos siglos es la firma mas limpia del dataset de un trigger gradual por flujos forzados. El Sankin Kotai como mecanismo es funcionalmente identico al bypass ferroviario de Tlaxcala: una politica sistematica que redirecciona capital humano y economico de forma sostenida sin discontinuidad visible.

C.3.5 Los Angeles vs. San Francisco (1900-1950)

Año	t desde 1900	LA (dom.)	SF (sombra)	Ratio LA/SF
-----	--------------	-----------	-------------	-------------

1900	t=+1	102,479	342,782	0.299
1910	t=+10	319,198	416,912	0.766
1920	t=+20	576,673	506,676	1.138
1930	t=+30	1,238,048	634,394	1.952
1940	t=+40	1,504,277	634,536	2.371
1950	t=+50	1,970,358	775,357	2.541

Parametros del ajuste: $b = 0.558$, $R^2 = 0.935$, $p < 0.001$. El caso mas solido del conjunto nuevo. Seis puntos, R^2 alto y mayor significancia estadística. LA parte de 0.30x el tamaño de SF y la supera en la década de 1920 (ratio > 1). El patron es el mismo que Brujas-Amberes: nodo nuevo supera al nodo historico mediante ventaja en infraestructura (acueducto 1913), recurso natural (petroleo 1892) e industria emergente (cine 1920).

C.4 Tabla Maestra y Taxonomía Extendida

La siguiente tabla consolida los nueve casos con ajuste cuantitativo válido ($N \geq 3$) ordenados por exponente b descendente. Se incluyen los cinco casos del paper principal para comparación directa.

Caso	Cluster	Trigger	b	R2	Sig.	Tipo
Brujas → Amberes (1490-1560)	A	Infraestructura física	0.787	0.987	**	Abrupto
Toledo → Madrid (1528-1787)	A	Decreto político	0.687	0.894	**	Abrupto
LA → San Francisco (1900-1950)	A/B	Petróleo + cine + terremoto	0.558	0.935	***	Abrupto
Moscu → SPb (1712-1897)	A	Decreto imperial	~0.5*	~0.99*	*	Abrupto (est.)
Chicago → St. Louis (1848-1880)	B	Hub ferroviario	0.440	0.899	*	Límite
Edo → Kioto (1650-1850)	B	Flujos forzados Sankin Kotai	0.260	1.000	**	Gradual
Tlaxcala → Puebla (1535-2022)	B	Ventaja acumulada colonial	0.184	0.567	***	Gradual
NY → Filadelfia (1790-1830)	A/B	Consolidación federal	0.182	0.809	*	Híbrido
Portugal → NW Europa (1535-1980)	B	Unión Ibérica + malthusiana	0.060	0.123	n.s.	Gradual

(*) Moscu-SPb: estimación por analogía con Toledo-Madrid. Sin datos cuantitativos de Moscu pre-1800 con $N \geq 3$.

(***) LA-SF: $p < 0.001$ es el valor más alto del conjunto. El terremoto de 1906 es un modificador exógeno que puede inflar el exponente.

C.4.1 Taxonomía Extendida con Nueve Casos

Con el conjunto ampliado la taxonomía se consolida en tres clases en lugar de dos:

Clase	Criterio	Casos	b medio	Interpretación
Abrupto	$b > 0.45$	Brujas, Toledo, LA-SF, Moscu-SPb (est.)	0.633	Satelización acelerada. Trigger discreto con discontinuidad inmediata en flujos.
Límite	$0.30 < b \leq 0.45$	Chicago-StLouis	0.440	Proceso con inversión completa pero velocidad intermedia. Modificadores exógenos (incendio, infraestructura).

Gradual	$b \leq 0.30$	Edo-Kioto, Tlaxcala, NY-PHL, Portugal	0.172	Satelizacion sub-lineal acumulativa. Flujos forzados o ventaja acumulada durante siglos.
---------	---------------	---------------------------------------	-------	--

La emergencia de una clase limite (Chicago-StLouis, $b=0.440$) con el conjunto ampliado refina la taxonomia original de dos velocidades. Esta clase limite corresponde a casos donde el trigger es gradual pero incluye modificadores exogenos que aceleran el proceso en puntos especificos de la serie. El Gran Incendio de Chicago (1871) como catalizador de la reconstruccion moderna es el mecanismo que eleva el exponente por encima del rango gradual puro.

Con los nueve casos, el ratio de velocidades entre la clase abrupta y la clase gradual es 3.7x ($0.633 / 0.172$). Mas conservador que el 5.9x del paper principal con cuatro casos, pero estadisticamente mas robusto por el mayor N.

C.5 Casos Especiales: Convergencia y Ausencia de Serie

C.5.1 Alemania Oriental vs. Occidental: Convergencia Sistemica

La reunion alemana de 1990 no es un caso de satelizacion sino de integracion sistemica. Los datos de 2013 muestran: ingreso disponible nominal del Este al 84% del Oeste, ingreso disponible real al 89%, y productividad laboral al 75%. Estos niveles de desigualdad son inferiores al promedio del G7, lo que invalida el exponente b tradicional de satelizacion.

En terminos de la teoria, Alemania Oriental no es un nodo sombra satelizado sino un sistema en proceso de convergencia hacia un equilibrio estacionario. La distincion es matematica: un nodo sombra satelizado tiene $b > 0$ (la brecha crece). Un sistema en convergencia tiene $b < 0$ (la brecha decrece). El caso aleman tiene $b < 0$, lo que lo clasifica junto con Chicago-Nueva York como instancia de leapfrog sistematico, pero mediante transferencias fiscales y politica industrial deliberada en lugar de ventaja competitiva.

C.5.2 Egipto (Alejandria vs. Menfis): Ausencia de Serie

Las estimaciones para el Imperio Nuevo egipcio (1550-1069 a.C.E.) fluctuan entre 2.5 y 4.5 millones de habitantes segun Butzer y O'Connor. La ausencia de censos formales impide un $N \geq 3$ riguroso. Los proxies disponibles (raciones de templos, registros militares de 40,000 efectivos) no son directamente convertibles a series de poblacion comparable entre ciudades.

El caso se incluye como contexto historico pero no como instancia cuantificable del modelo. La transferencia de hegemonia de Menfis a Alejandria (332 a.C.E., con la conquista de Alejandro Magno) es un trigger abrupto por decreto imperial comparable a Toledo-Madrid y Moscu-SPb, pero sin los datos necesarios para calcular el exponente.

C.6 Implicaciones para el Marco Teorico

C.6.1 Robustez de la taxonomia

El conjunto ampliado de nueve casos confirma que la distincion entre triggers abruptos y graduales es real y matematicamente detectable. Los tres nuevos casos abruptos (LA-SF, Moscu-SPb estimado) producen exponentes en el rango 0.5-0.8 consistentes con los dos casos originales. Los tres nuevos casos graduales (Edo-Kioto, NY-Filadelfia, Chicago-StLouis) producen exponentes en el rango 0.1-0.4 consistentes con Portugal y Tlaxcala.

La emergencia de la clase limite ($b \sim 0.44$) con Chicago-StLouis sugiere que la taxonomia binaria puede necesitar una tercera clase para casos con modificadores exogenos que aceleran un proceso gradual. Esta refinacion es una contribucion del conjunto ampliado que no estaba visible con solo cuatro casos.

C.6.2 El caso Moscu como leapfrog por colapso sistematico

Moscu es el unico caso en el corpus donde el nodo sombra recupera la dominancia. La recuperacion no fue gradual ni economica: fue el resultado del colapso del sistema politico que habia generado el trigger original (la Revolucion de 1917). Esto es perfectamente consistente con la teoria: la satelizacion es irreversible sin intervencion exogena de escala comparable al trigger que la genero. Para revertir un trigger abrupto politico se necesita un shock exogeno politico de igual magnitud.

C.6.3 El leapfrog cognitivo como patron historico

La comparacion entre los casos de convergencia exitosa (Chicago frente a Nueva York, Moscu frente a San Petersburgo con la Revolucion) y los casos de satelizacion irreversible (Toledo, Brujas, Portugal) revela el patron del leapfrog con mayor claridad. En todos los casos de convergencia exitosa, el nodo sombra no compitio en el mismo plano que el nodo dominante. Chicago salto a una dimension nueva (hub ferroviario continental). Moscu recupero la dominancia mediante un cambio de sistema politico completo.

Este patron es coherente con el hallazgo del caso HackerEarth 2026 reportado en la seccion 6 del paper principal: el predictor dominante de escape no es la intensidad de uso sino la adopcion del agente AI (leapfrog cognitivo). En todos los dominios analizados, el escape de la satelizacion requiere un salto dimensional, no una mejora incremental en el mismo plano de competencia.

La satelizacion es predecible. El leapfrog es posible. Pero el leapfrog no ocurre compitiendo linealmente. Requiere identificar la dimension donde la ventaja acumulada del nodo dominante no aplica y apostar por esa dimension antes de que el preferential attachment la capture.

Referencias del Apéndice C

Hartley, J. (1999). *A Social History of the Russian Empire, 1650-1825*. Longman, Londres.

Hershberg, T. (1981). *Philadelphia: Work, Space, Family, and Group Experience in the Nineteenth Century*. Oxford University Press.

Morris, A.E.J. (1994). *History of Urban Form Before the Industrial Revolution*. Longman, Londres.

U.S. Census Bureau. *Historical Census Statistics on Population Totals by Race, 1790 to 1990*.
<https://www.census.gov>

St. Petersburg Encyclopaedia (1992-2009). *Demografiya Sankt-Peterburga*. San Peterburgo.

Yazaki, T. (1968). *Social Change and the City in Japan*. Japan Publications, Tokio.

Starr, K. (1985). *Inventing the Dream: California through the Progressive Era*. Oxford University Press.

Butzer, K.W. (1976). *Early Hydraulic Civilization in Egypt*. University of Chicago Press.

— Fractal Core Research | Apéndice C | Pre-print v1.0 | Tlaxcala, Mexico | 2026 —